

例2: 在高速公路上有一座长 200 m 的大桥, 汽车从桥的一端驶到另一端, 共用时 8 s, 现从以 $0.6c$ 沿高速公路向前飞行的飞船中观测, 求: (1) 大桥的长度.
(2) 汽车驶上桥的一端和驶到桥的另一端时这两个事件的空间间隔及时间间隔.
(3) 汽车的平均速度.

解: (1) 大桥的长度

由于大桥在地球中是静止的, 且在飞船测量大桥长度两端时同时测量, 故可用长度缩短效应公式

设地球为K系, 飞船为K'系,

K系中桥静止, 为固有长度; K'系中运动长度

$$l' = l\sqrt{1 - u^2/c^2} = 200\sqrt{1 - (0.6c/c)^2} = 160 \text{ m}$$

(2) 汽车驶上桥的一端和驶到桥的另一端时这两个事件的空间间隔及时间间隔

由于汽车驶上桥的一端和驶到桥的另一端时需要时间, 因此这两事件既**不同时, 也不同地**, 因此不能用长度缩短公式来计算, 而必须使用洛仑兹变换计算

建立地面参照系K及飞船参照系K'.

事件1: 汽车驶上桥的一端 → K系: x_1, t_1 ; K'系: x_1', t_1'

事件2: 汽车驶到桥的另一端 → K系: x_2, t_2 ; K'系: x_2', t_2'

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1' = \frac{x_1 - ut_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ x_2' = \frac{x_2 - ut_2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} t_1' = \frac{t_1 - ux_1/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ t_2' = \frac{t_2 - ux_2/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{array} \right.$$

其中 $\Delta x = x_2 - x_1 = 200 \text{ m}$, $\Delta t = t_2 - t_1 = 8 \text{ s}$, $u = 0.6c$

$$\begin{aligned}\Delta x' &= x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ &= \frac{200 - 0.6c \times 8}{\sqrt{1 - (0.6c/c)^2}} \approx -1.8 \times 10^9 \text{ m}\end{aligned}$$

负号表示在飞船中观察到汽车是沿着与飞船相反的方向后退

$$\begin{aligned}\Delta t' &= t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{8 - \frac{0.6c}{c^2} \times 200}{\sqrt{1 - (0.6c/c)^2}} \\ &\approx 10 \text{ (s)}\end{aligned}$$

(3) 汽车的平均速度

$$\text{在K系中} \quad \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{200}{8} = 25 \text{ m/s}$$

$$\text{在K'系中} \quad \bar{v}' = \frac{\Delta x'}{\Delta t'} \approx \frac{-1.8 \times 10^9}{10} = -1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$$

当然这两个速度也符合相对论的速度变换公式

$$\bar{v}' = \frac{\bar{v} - u}{1 - \frac{u}{c^2} \bar{v}} = \frac{25 - 0.6c}{1 - \frac{0.6c}{c^2} \times 25} \approx -1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$$

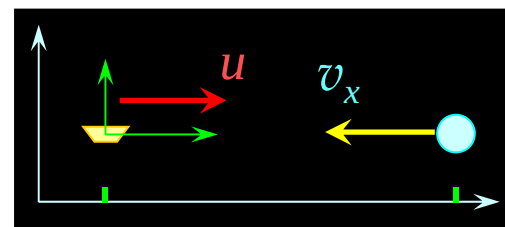
例3: 地球上的观察者发现,一艘以速率 $0.6c$ 向东航行的宇宙飞船将在 $5s$ 钟后同一颗以 $0.8c$ 速率向西飞行的彗星相撞.
问: (1) 飞船中的人们看到彗星以多大的速率向他们接近?
(2) **按照飞船上的钟**, 还有多少时间允许他们离开原来的航线以避免碰撞?

解: 地面为K系, 飞船为K'系, 向东为x正向 $u=0.6c$

(1) 彗星的速率 彗星为研究对象

地面K系中彗星的速度 $v_x = -0.8c$

飞船K'系中彗星的速度



$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} = \frac{-0.8c - 0.6c}{1 - 0.6c(-0.8c)/c^2} = -\frac{35}{37}c \approx -0.946c$$

(2) **解法一:** 用洛伦兹变换解题

以地面为K系, 飞船为K'系, 向东为x正向 $u=0.6c$ 5

事件1: 飞船在初始位置

→ K系: x_{1A}, t_{1A} ; K'系: x_{1A}', t_{1A}'

事件2: 飞船在撞上彗星的位置

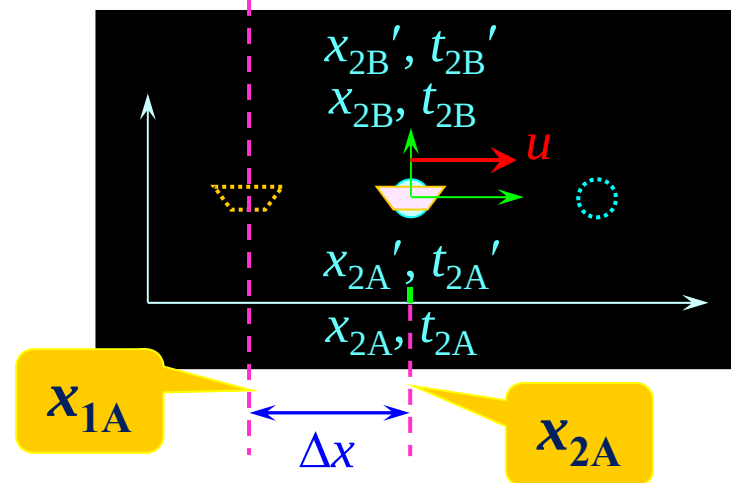
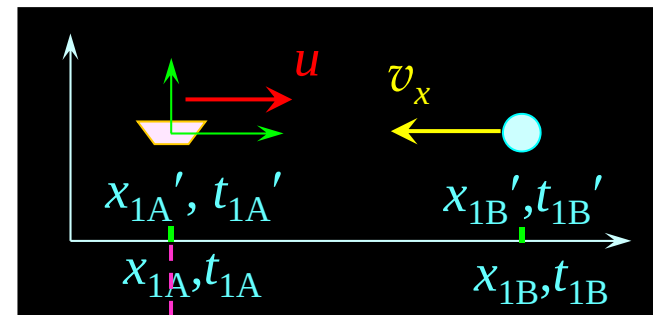
→ K系: x_{2A}, t_{2A} ; K'系: x_{2A}', t_{2A}'

$$t'_{2A} = \frac{t_{2A} - (ux_{2A}/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} = \frac{t_2 - (ux_{2A}/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$

$$t'_{1A} = \frac{t_{1A} - (ux_{1A}/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} = \frac{t_1 - (ux_{1A}/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$

$$\Delta t'_A = t'_{2A} - t'_{1A} = \frac{(t_2 - t_1) - [u(x_{2A} - x_{1A})/c^2]}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}$$

$$= \frac{(t_2 - t_1) \left[1 - \frac{u(x_{2A} - x_{1A})}{c^2(t_2 - t_1)} \right]}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} = \frac{5 \left(1 - \frac{0.6c \times 0.6c}{c^2} \right)}{\sqrt{1 - (0.6c/c)^2}} = 4 \text{ (s)}$$



$$\frac{(x_{2A} - x_{1A})}{(t_2 - t_1)} = u$$



讨论

K'系中飞船的空间间隔

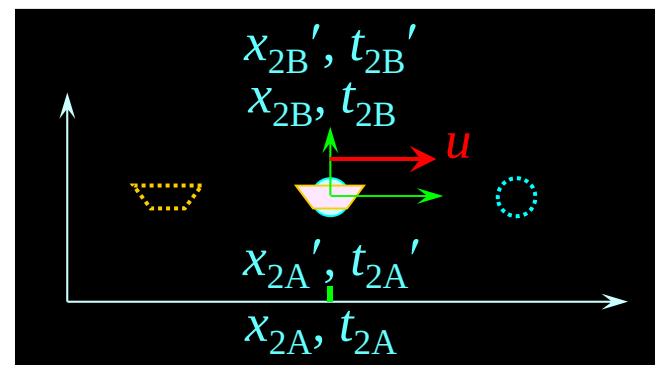
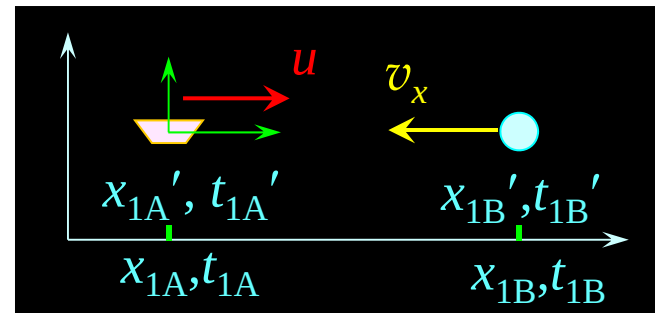
$$x'_{1A} = \frac{x_{1A} - ut_{1A}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{x_{1A} - ut_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x'_{2A} = \frac{x_{2A} - ut_{2A}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{x_{2A} - ut_2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$\Delta x'_A = x'_{2A} - x'_{1A}$$

$$= \frac{(x_{2A} - x_{1A}) - u(t_{2A} - t_{1A})}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{(x_{2A} - x_{1A}) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 0$$

即 $x'_{2A} = x'_{1A}$ 故飞船在K'系位置没有移动 (即同地点)



解法二:

以地面为K系, 飞船为K'系

事件1: 飞船处于初始位置

事件2: 飞船处于撞上彗星的位置

飞船在K'系中位置没有移动, 是同一地点发生的两个事件, 故为原时

$$\Delta t' = \Delta t_0 = \Delta t \sqrt{1 - (u/c)^2} = 4.0 \text{ (s)}$$

思考题: (1) 彗星系中的时间?

(2) 洛伦兹变换的两个事件为什么不选彗星?



★小结: 狭义相对论中运动学问题的思路如下:

- (1)、确定两个作相对运动的惯性参照系;
- (2)、确定所讨论的两个事件;
- (3)、确定描述两个事件分别在两个参照系中的
时空坐标或其时空间隔;
- (4)、用洛仑兹坐标变换讨论.
- (5) 若要用狭义相对论时空观解题

(a) 时间膨胀效应

原时一定是在某坐标系中同一地点发生的两个事件的时间间隔;

(b) 长度收缩效应

原长一定是物体相对某参照系静止时两端的空间间隔,
运动物体的长度必须同时记下物体两端的位置.

狭义相对论中有与参照系无关的绝对量吗?

四、“时空间隔”的绝对性

时间和空间是一个整体,是不可分割的,没有离开时间的空间,也没有离开空间的时间。

闵可夫斯基四维空间(Minkowski space): 根据爱因斯坦相对论的时空观1908年闵可夫斯基(H. Minkowski, 1864-1909), 构造了一个四维空间, 坐标 (x, y, z, ict) , i 是虚数的标志, ct 称为光时。

时空坐标: (x, y, z, ict)

时空点、世界线: 在闵可夫斯基四维空间中一个事件对应一个点, 称为一个时空点 (space-time point) 或世界点, 质点运动时将在其中留下一条踪迹曲线, 称为质点运动的世界线 (world line).

时空间隔: 闵可夫斯基四维空间中两点间的距离.

设事件A: K: (x_1, y_1, z_1, ict_1) , K': $(x'_1, y'_1, z'_1, ict'_1)$;

事件B: K: (x_2, y_2, z_2, ict_2) , K': $(x'_2, y'_2, z'_2, ict'_2)$

两事件在K、K' 中的时空间隔分别为

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 + [ic(t_2 - t_1)]^2} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 - c^2(t_2 - t_1)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S' &= \sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2 + [ic(t'_2 - t'_1)]^2} \\ &= \sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2 - c^2(t'_2 - t'_1)^2} \end{aligned}$$

在闵可夫斯基四维空间中, 洛仑兹变换相当于用不同的**坐标系旋转变换**来描述事件, 将洛仑兹变换代入:

$$S = \left[\left(\frac{x'_2 + ut'_2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} - \frac{x'_1 + ut'_1}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \right)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2 - c^2 \left(\frac{t'_2 + ux'_2/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} - \frac{t'_1 + ux'_1/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \sqrt{(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2 - c^2(t'_2 - t'_1)^2} = S'$$

即: $S = S'$

两个事件之间的时空间隔 S 在所有惯性系中都相同,
即时空间隔是绝对的 (闵可夫斯基空间的不变量).

五、因果事件时序的绝对性

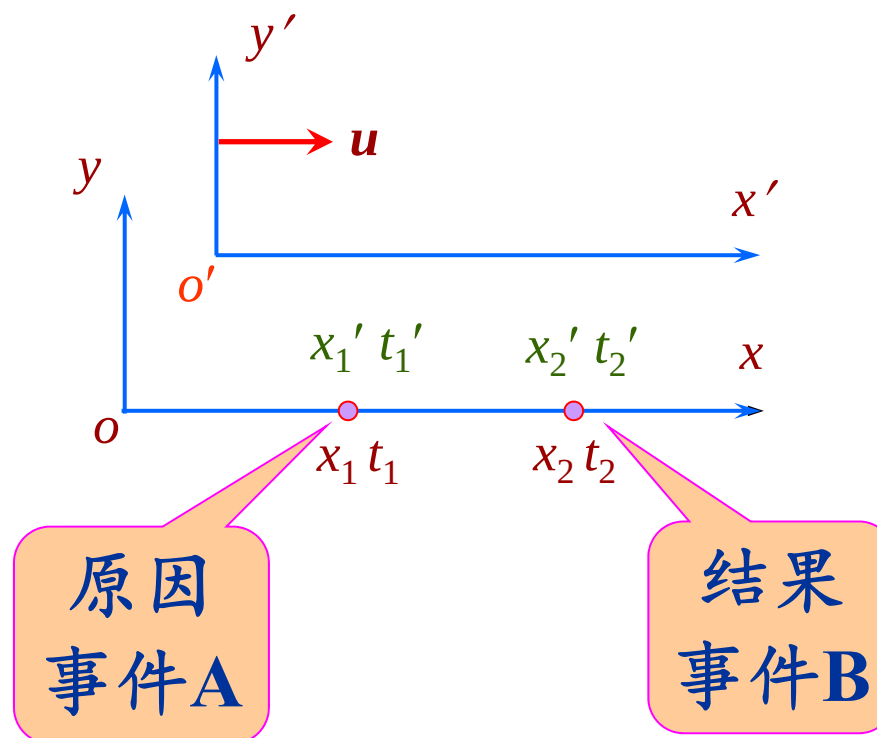
同时具有相对性

如果两个事件存在因果关系,是否在某一参照系中因果关系会颠倒呢?

如开枪与中靶是否是相对的

设在 K' 系中事件B是由A事件引起,如在 K' 系中A事件是 t_1' 时刻在 x_1' 处开枪,B事件是 t_2' 时刻在 x_2' 处子弹中靶.

按洛仑兹变换 K 系中,A、B两事件发生的时刻分别为:



$$t_1 = \frac{t'_1 + ux'_1/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \quad t_2 = \frac{t'_2 + ux'_2/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

故在K系中,中靶事件与开枪事件的时间间隔为

$$t_2 - t_1 = \frac{t'_2 - t'_1 + u(x'_2 - x'_1)/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{(t'_2 - t'_1)}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \left(1 + \frac{u}{c^2} \frac{x'_2 - x'_1}{t'_2 - t'_1}\right)$$

由于上式中 $\frac{x'_2 - x'_1}{t'_2 - t'_1}$ 是子弹在K'系中的飞行速度 v'_x , 而 v'_x 和 u 的绝对值都必须小于光速 c , 在K'系中开枪事件在先, 中靶事件在后, $t'_2 - t'_1 > 0$, 不论 $x'_2 - x'_1$ 如何, 恒有 $t_2 > t_1$. 于是**因果事件的时序不会颠倒, 即因果事件的时序与参照系无关.**



§ 4.4 狭义相对论动力学方程

关于动力学中的一系列概念:

[问题1]: 如能量、动量、质量等守恒量, 以及与守恒量传递相联系的物理量如力、功等在狭义相对论条件下是否适用?

[问题2]: 如果不适用, 在相对论中面临重新定义的问题. 如何定义?

爱因斯坦提出两条原则:

1. 当 $v \ll c$ 时, 新定义的物理量必须趋于经典物理中的对应量.
2. 尽量保持基本守恒定律继续成立.

一. 经典力学的困难

根据牛顿第二定律

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

经典力学中 m 是恒量: $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$

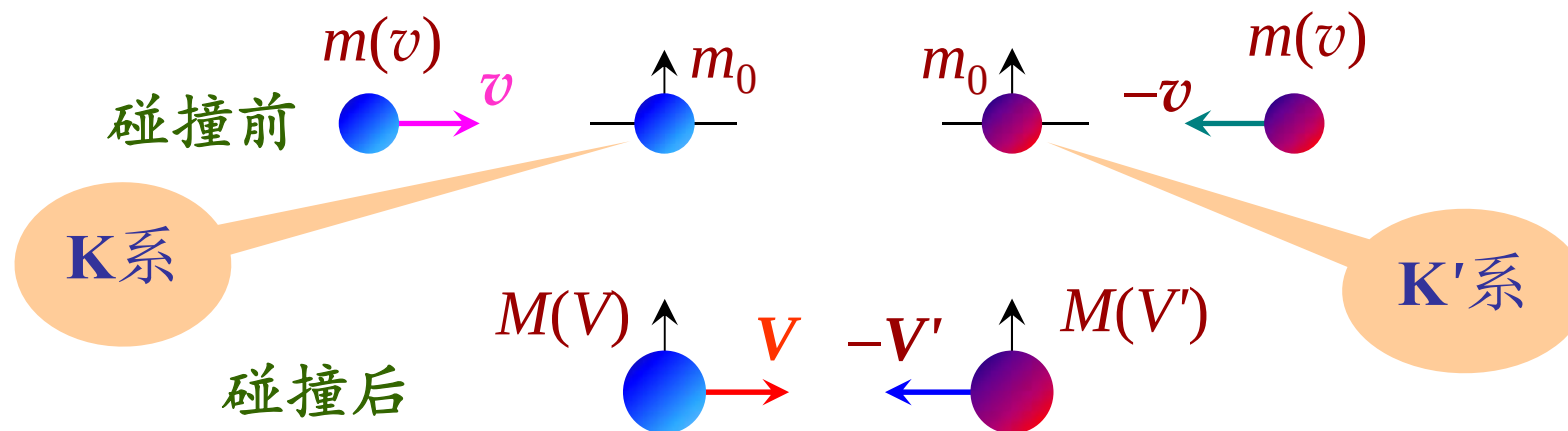
存在的问题:

- (1) 由于 t 与 t' 的不同, 造成上式只在伽利略变换下形式保持不变, 而在洛伦兹变换下形式是变化的
- (2) 若 F 不为0, 则 a 也不为0, 只要作用的时间足够长, 就能使 $v > c$, 而这与相对论矛盾.

结论: 质量不是一个恒量

二、质量与速度的关系

考虑全同粒子的碰撞问题 (完全非弹性碰撞)



K系: 右边粒子; **K'系:** 左边粒子, $u=v$

V 和 $-V'$ 是同一个粒子分别相对于不同参照系 K系和K'系的速度, 应满足速度变换公式

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} \quad \Rightarrow \quad -V' = \frac{V - v}{1 - vV/c^2}$$

根据守恒定律:

K系, 质量守恒:

$$m(v) + m_0 = M(V) \quad (1)$$

动量守恒:

$$m(v)v = M(V)V \quad (2)$$

由以上两式,可得:

$$\frac{M(V)}{m(v)} = \frac{m(v) + m_0}{m(v)} = \frac{v}{V} \quad (3)$$

K'系, 动量守恒:

$$m(v)(-v) = M(V')(-V') \quad (4)$$

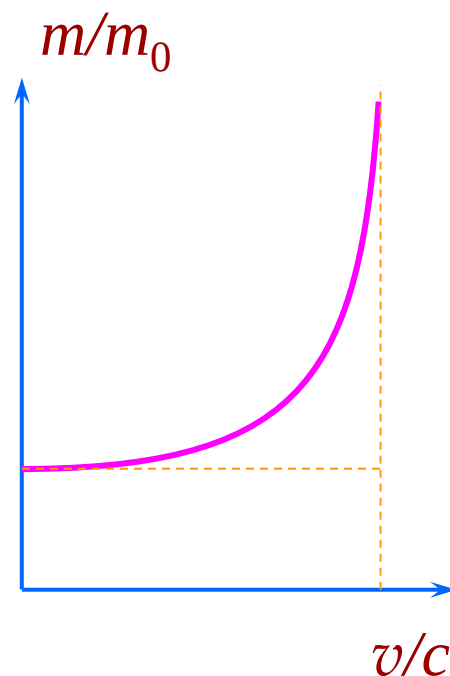
爱因斯坦速度变换:

$$-V' = \frac{V - v}{1 - vV/c^2} \quad (5)$$

思考题: 质量守恒定律就是能量守恒定律, 这与完全非弹性碰撞的特点有否矛盾?

联立以上 ①→⑤ 可得:

$$m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$



- (1) 上式中 m_0 称为静止质量, 此关系称为质速关系, 它揭示了物质与运动的不可分割性.
- (2) 质量与参照系的选择有关; 故质量是相对的.
- (3) 考夫曼用加速电子观察电子在磁场中的偏转, 测定电子质量, 从而验证了质速关系的正确性.
- (4) 某些粒子如光子、中微子, 其速度等于光速, 它的静止质量就必须等于零.

三、狭义相对论的动力学方程

狭义相对论动力学方程在推导过程中满足三个要求:

1. 洛仑兹变换下方程形式不变.
2. 在有限力的作用下, 物体速度不会超过光速.
3. 当 $v \ll c$ 时, 近似式 $F = ma$.

动量的定义:

$$\vec{p} = m(v)\vec{v} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

尽管形式与经典力学一样, 但 m 的含义不一样, m 是物体运动时的质量, m 随速度变化. p 与速度 v 在数量上已不一定有正比关系

动力学方程为:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\right)$$

§ 4.5 质量与能量的关系

一、相对论中的动能

某物体在一个力的作用下，**从静止开始沿直线运动**。
由质点动能定理，外力做功等于物体动能的增量：

$$dE_k = \vec{F} \bullet d\vec{r}$$

代入： $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$ 和 $d\vec{r} = \vec{v}dt$ ，有：

$$\begin{aligned} dE_k &= \vec{F} \bullet d\vec{r} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \bullet \vec{v}dt = (dm\vec{v} + m d\vec{v}) \bullet \vec{v} \\ &= dm\vec{v} \bullet \vec{v} + m d\vec{v} \bullet \vec{v} \end{aligned}$$

$$\vec{v} \bullet \vec{v} = v^2$$

$$d\vec{v} \bullet \vec{v} = v dv$$

$$dE_k = v^2 dm + m v dv$$

由于直线上的
加速运动，
 v 和 dv 方向相同

$$\mathbf{dE_k = v^2 dm + m v dv} \quad \text{根据质速关系} \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$m\sqrt{c^2 - v^2} = m_0 c \quad \text{平方} \quad m^2 c^2 = m^2 v^2 + m_0^2 c^2$$

$$\text{微分:} \quad 2mc^2 dm = 2mv^2 dm + 2m^2 v dv$$

$$c^2 dm = v^2 dm + m v dv \quad \text{故可得:} \quad \mathbf{dE_k = c^2 dm}$$

$$\text{初始边界条件} \quad \mathbf{v=0, m=m_0, E_k=0}$$

$$\text{积分:} \quad \int_0^{E_k} dE_k = \int_{m_0}^m c^2 dm$$

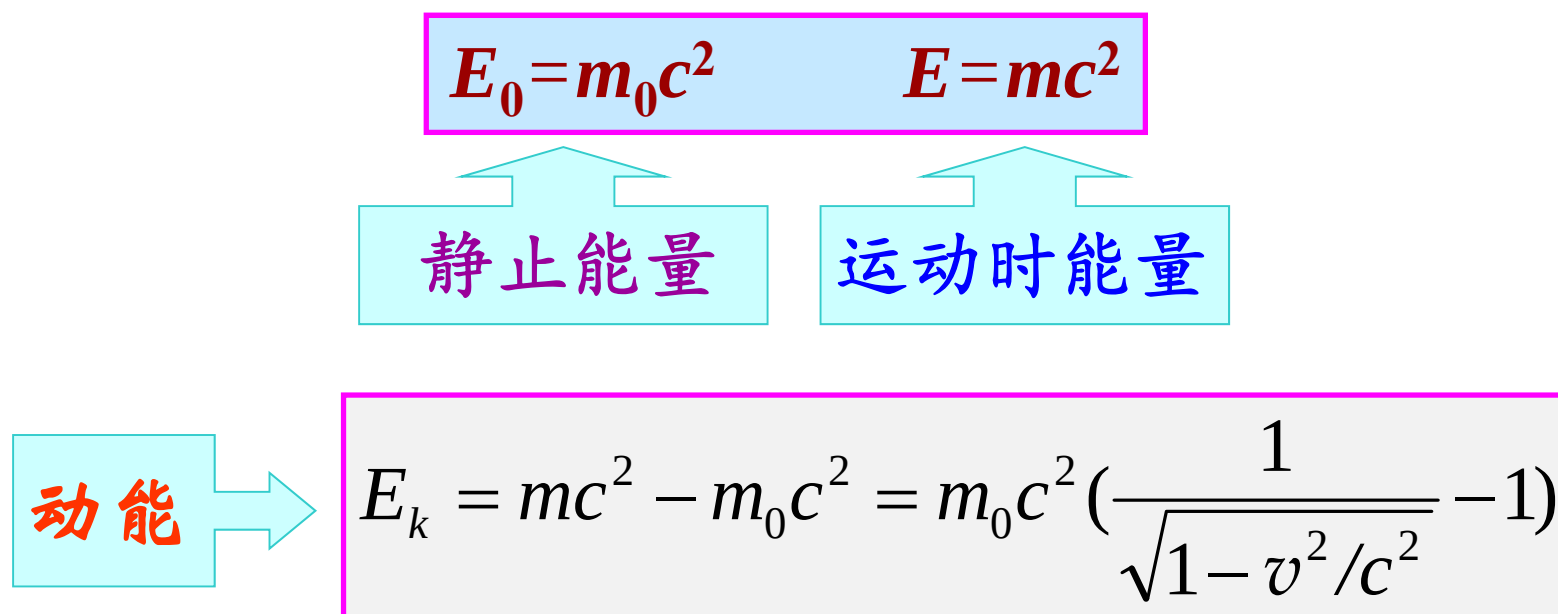
$$E_k = mc^2 - m_0 c^2 = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right)$$

注意：

$$E_k \neq \frac{1}{2} m v^2$$

二、质能关系

爱因斯坦从上述动能表达式中得到启示, 提出物体静止能量和运动时所具有的能量见解, 即:


$$E_0 = m_0 c^2 \quad E = mc^2$$

静止能量 运动时能量

动能 $\rightarrow E_k = mc^2 - m_0 c^2 = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right)$

- (1) 上式称为质能关系. 物体运动时的能量等于其静止能量与动能之和, 它等于 mc^2 .
- (2) 能量与参照系的选择有关; 故能量也是相对的.

(3) 质能关系的意义

(a). 质能关系揭示了质量与能量之间的深刻联系, 是核能研究的理论基础. 质量与能量是统一的, 同时消失, 同时守恒.

(b). 物体内部蕴藏着巨大的静止能量

(c). 静止能量与动能之间可以互相转化

核反应 $\rightarrow$ 质量亏损, 放出巨大能量

核电站; 核弹(原子弹、氢弹)

物质 $\rightarrow$ 吸收能量, 其静止质量增加

如孤立系统的完全非弹性碰撞

§ 4.6 能量与动量的关系

1、经典物理中动能和动量关系 $E_{k\text{经}} = \frac{1}{2}m_0v^2 = \frac{p^2}{2m_0}$

2、相对论中能量与动量的关系 $E = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

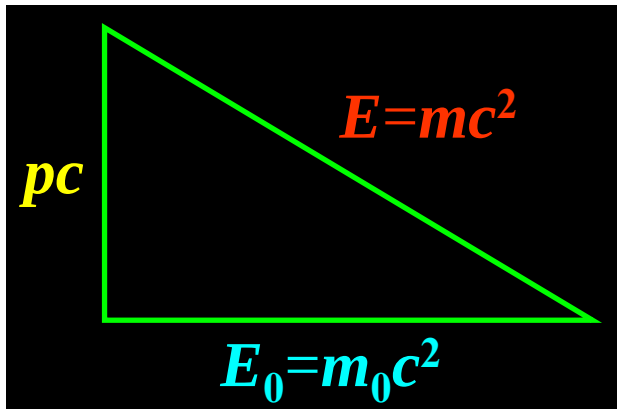
将上式两边平方, 并有 $p=mv$, 于是

$$E^2 = \frac{m_0^2c^4}{1-v^2/c^2} = \frac{m_0^2c^4}{1-m^2v^2c^2/m^2c^2c^2} = \frac{m_0^2c^4}{1-p^2c^2/E^2}$$

$$1 = \frac{m_0^2c^4}{E^2 - p^2c^2} \quad \text{可解得: } E^2 = (mc^2)^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$$

上式即为狭义相对论中能量与动量的关系,
简称相对论能动关系.

3. 能动关系三角形



注意

$$E \neq \frac{p^2}{2m_0} ; E_k = mc^2 - m_0 c^2 \neq \frac{p^2}{2m_0}$$

4. 光子的特性

光子的动量为: $p = mv = mc$

$$m^2 c^4 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4 = (mc)^2 c^2 + m_0^2 c^4 = m^2 c^4 + m_0^2 c^4$$

$$m_0^2 c^4 = 0 \Rightarrow m_0 = 0 \quad \text{可知光子的静止质量为零}$$

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

$$m = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2}$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$



例1: 两个静止质量都是 m_0 的小球, 其中一个小球静止, 另一个小球以 $v=0.8c$ 运动. 它们做对心碰撞后粘在一起, 试求碰撞后合成小球的静止质量.

解: 静止的小球为参照系

两个静止质量均为 m_0 的小球所组成的系统, 在碰撞前后动量守恒, 以 m 表示碰撞前运动小球的相对论质量, M 、 V 分别表示碰撞后合成小球的质量和速度, 则有

动量守恒:
$$mv + 0 = MV \quad (1)$$

而:
$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{m_0}{0.6} \quad (2)$$

此系统碰撞前后遵循能量守恒(但机械能不守恒), 则有:

能量守恒:
$$m_0 c^2 + mc^2 = Mc^2$$

即:
$$m_0 + m = M \quad (3)$$

将式(2)代入式(3)得:

$$M = m_0 + \frac{m_0}{0.6} = \frac{8}{3}m_0 \quad V = \frac{mv}{M} = \frac{(m_0/0.6) \cdot 0.8c}{8m_0/3} = \frac{1}{2}c$$

设碰撞后合成小球的静止质量为 M_0 , 则根据质速关系有

$$M = \frac{M_0}{\sqrt{1-(V/c)^2}} \quad (4)$$

将 $M=8m_0/3$, $V=c/2$ 代入式(4)得:

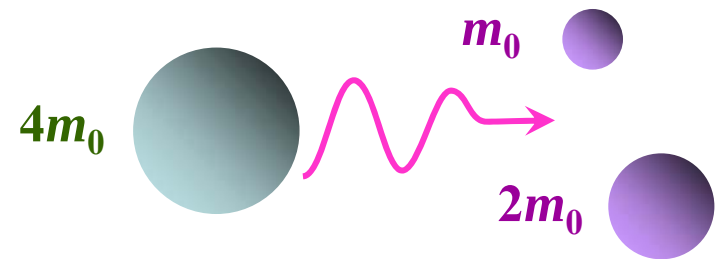
$$\begin{aligned} M_0 &= M \sqrt{1-(V/c)^2} = M \sqrt{1-[(c/2)/c]^2} \\ &= \frac{8m_0}{3} \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{4\sqrt{3}}{3} m_0 \approx 2.31m_0 > 2m_0 \end{aligned}$$

碰撞损失的机械能变成了粒子的静止能量

例2: 静止质量为 $4m_0$ 的粒子, 在静止时衰变为静止质量为 $2m_0$ 和 m_0 的两个粒子. 求静止质量为 $2m_0$ 的粒子的总能量 E_1 和运动速度 v_1 .

解:

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = p_1 + (-p_2) \\ 4m_0c^2 = E_1 + E_2 \\ E_1^2 = (p_1c)^2 + (2m_0c^2)^2 \\ E_2^2 = (p_2c)^2 + (m_0c^2)^2 \end{array} \right.$$



$$E_1 = \frac{19}{8}m_0c^2 \quad E_2 = \frac{13}{8}m_0c^2$$

$$E_1 = m_1c^2 = \frac{2m_0}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}c^2 = \frac{19}{8}m_0c^2$$

$$v_1 = c\sqrt{1-\left(\frac{16}{19}\right)^2} = \frac{\sqrt{105}}{19}c$$

$$v_2 = \frac{\sqrt{105}}{13}c$$

思考题:

1. 设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 K 倍, 则其运动速度的大小为(以 c 表示真空中的光速)

(A). $\frac{c}{K-1}$

(B). $\frac{c}{K} \sqrt{1-K^2}$

(C). $\frac{c}{K} \sqrt{K^2-1}$

(D). $\frac{c}{K+1} \sqrt{K(K+2)}$

分析:

$$mc^2 = Km_0c^2$$

$$m = Km_0$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = Km_0$$

$$1-(v/c)^2 = \frac{1}{K^2}$$

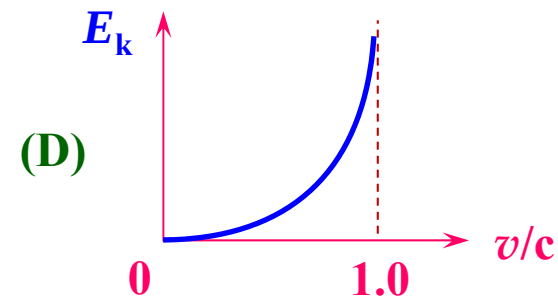
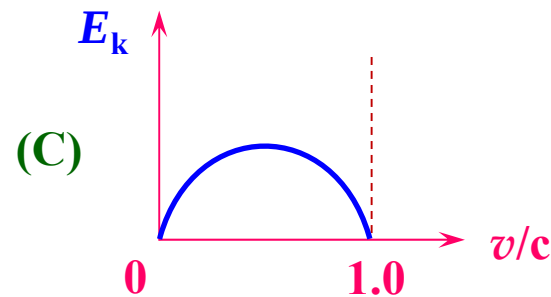
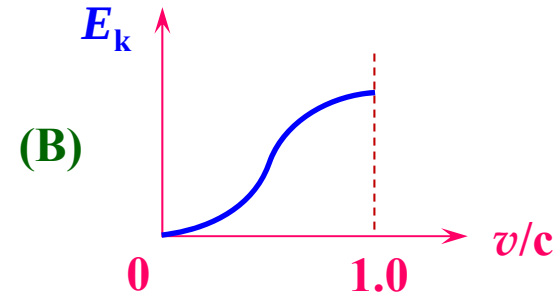
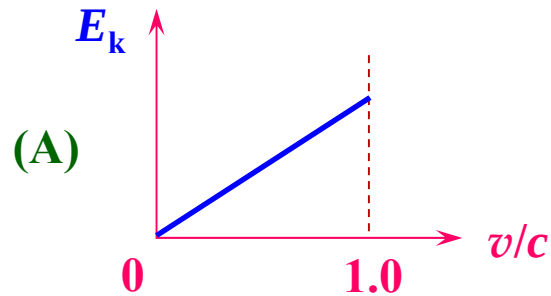
$$v/c = \sqrt{1-\frac{1}{K^2}}$$

$$v = \frac{c}{K} \sqrt{K^2-1}$$

答案:

C

2. 令电子的速率为 v , 则电子的动能 E_k 对于比值 v/c 的图线可用下列图中哪一个图表示? (c 表示真空中光速)



分析:

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right)$$

答案:

D

3. 把一个静止质量为 m_0 的粒子, 由静止加速到 $v=0.6c$ (c 为真空中光速)需做的功等于

(A) $0.18m_0c^2$.

(B) $0.25m_0c^2$.

(C) $0.36m_0c^2$.

(D) $1.25m_0c^2$.

分析:
$$E = mc^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} c^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1-0.6^2}} c^2 = \frac{5}{4} m_0 c^2$$

质点动能定理

$$A = \Delta E_k = E_k - E_{k0} = mc^2 - m_0c^2 = \frac{5}{4} m_0c^2 - m_0c^2 = \frac{1}{4} m_0c^2$$

答案:

B



本章结束!